



DRIVERA

• LAMPIRAN UI/UX

Mendeteksi risiko tidak cukup.

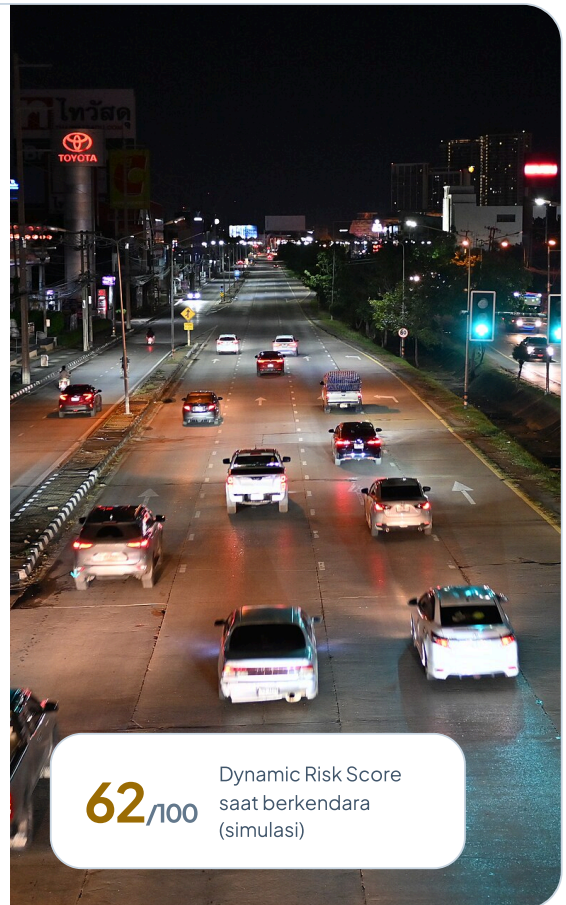
Rancangan antarmuka AI Safety Agent yang memahami kondisi pengemudi dan lingkungan perjalanan, lalu memberi peringatan, intervensi, dan edukasi lewat suara — agar keputusan yang lebih aman diambil sebelum tikungan, bukan sesudah kejadian.

TAGLINE

Drive Smarter. Arrive Safer.

LAPIS TEKNOLOGI

Computer Vision · GIS · Analytics · Voice AI



3 dtk

Durasi satu episode microsleep

Pada 80 km/jam setara ± 67 meter tanpa kendali pengemudi

4

Lapis teknologi yang diintegrasikan

Computer Vision · GIS · Data Analytics · Voice AI Agent

13

Fitur inti dalam satu platform

Dari Safety Onboarding hingga Safety Intervention

0

Bingkai kamera yang keluar dari perangkat

Analisis di perangkat; yang dikirim hanya angka indikator

Angka pada strip ini menjelaskan rancangan, bukan mengutip temuan lapangan. Seluruh angka **di dalam layar aplikasi** adalah data simulasi. Statistik kecelakaan yang dipakai dalam naskah harus dikutip dari sumber resmi dan masuk Daftar Pustaka.

Peringatan yang datang terlambat sama saja dengan diam

Sebagian besar teknologi keselamatan berkendara berhenti pada satu hal: memberi tahu bahwa ada bahaya. Padahal pengemudi yang mengantuk tidak merasa dirinya mengantuk, dan pengemudi yang asing dengan sebuah ruas tidak tahu bahwa tikungan di depan sudah memakan korban. Yang kurang bukan sensor, melainkan konteks dan cara menyampaikannya.



KONDISI PENGEMUDI

Kantuk tidak terasa oleh yang mengalaminya

Microsleep berlangsung beberapa detik dan tidak meninggalkan kesadaran bahwa ia terjadi. Rasa "masih kuat" bukan ukuran yang bisa dipercaya.



KONDISI JALAN

Riwayat kecelakaan berhenti di arsip

Data blackspot tercatat setelah kejadian, tetapi tidak pernah sampai ke pengemudi yang sedang menuju ke sana malam ini.



CARA MENYAMPAIKAN

Aplikasi yang menuntut layar menambah risiko

Informasi keselamatan yang hanya bisa dibaca memaksa pengemudi melepas pandangan dari jalan — persis perilaku yang ingin dicegah.

Empat profil pengemudi, satu ambang risiko yang berbeda-beda



Pengemudi harian

Perjalanan rutin
rumah–kantor, rawan
jenuh



Pengemudi jarak jauh

Durasi panjang, risiko
microsleep tertinggi



Pengendara roda dua

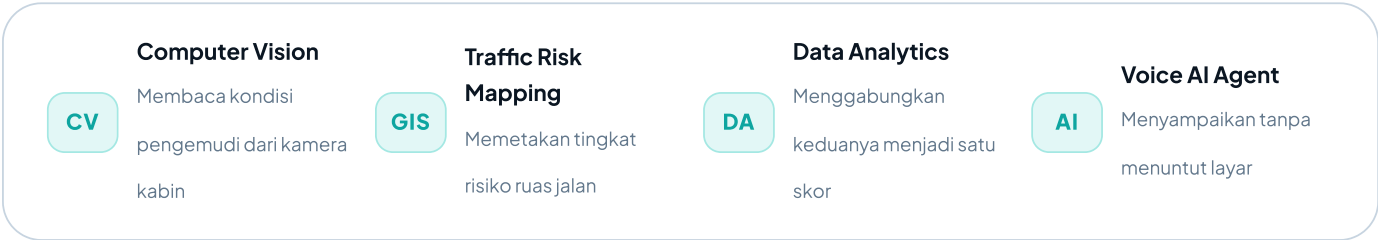
Paparan cuaca dan
risiko benturan
terbesar



Pengemudi pemula

Butuh edukasi rambu
dan aturan lebih sering

Dari kamera kabin menjadi satu keputusan yang lebih aman



Di mana AI benar-benar bekerja

AI di DRIVERA tidak berbentuk satu gelembung obrolan yang menunggu ditanya. Ia bekerja di tiga lapis yang berbeda, dan hanya satu di antaranya berupa percakapan.



Driver Monitoring

Readiness Watch

Kamera kabin

Membaca indikator visual kesiapan — durasi mata tertutup, pola kedipan, indikasi menguap, dan orientasi kepala — lalu mengubahnya menjadi status Ready / Caution / High Risk.

KENAPA DI SINI

Pengemudi adalah pihak yang paling terlambat menyadari dirinya mengantuk. Microsleep tidak terasa oleh yang mengalaminya.



Context Awareness

Road Context

Latar perjalanan

Mencocokkan posisi pengguna dengan peta risiko: titik rawan kecelakaan, kawasan sekolah, tikungan tajam, dan jam ketika risiko ruas memuncak.

KENAPA DI SINI

Peringatan baru berguna bila datang sebelum tikungan, bukan sesudahnya. Itu soal konteks lokasi, bukan soal kamera.



Interaction

DRIVERA Agent

Kanal suara

Menjawab pertanyaan, memberi edukasi kontekstual, dan menjalankan perintah aplikasi sepenuhnya lewat suara.

KENAPA DI SINI

Aplikasi keselamatan yang menuntut pengemudi menatap layar sedang menciptakan risiko yang ingin dicegahnya sendiri.

Context-Aware AI — informasi yang datang tanpa diminta



KETIKA

Memasuki area rawan kecelakaan

› Peringatan dini + saran kecepatan



KETIKA

Mendekati kawasan sekolah

› Pengingat kewaspadaan terhadap pejalan kaki



KETIKA

Hujan & jarak pandang turun

› Edukasi jarak aman dan visibilitas



KETIKA

Indikasi kelelahan pengemudi

› Rekomendasi istirahat + edukasi microsleep



Batas yang sengaja dipasang

DRIVERA memberi informasi dan rekomendasi, bukan perintah. Ia tidak mengambil alih kendali kendaraan, tidak mengunci keberangkatan, dan tidak menilai pengemudi sebagai orang — hanya kesiapannya pada saat itu. Analisis visual berjalan di dalam perangkat: yang keluar hanya angka indikator, bukan bingkai kamera. Status High Risk pun tetap berupa tawaran berhenti, karena keputusan akhir ada pada pengemudi yang memegang kemudi.

PROTOTIPE

Antarmuka pengemudi

Sembilan layar inti, dirancang untuk dipakai di dalam kabin — sering pada malam hari, dengan lirikan yang tidak boleh lebih dari dua detik, dan idealnya tanpa disentuh sama sekali.

GALERI LAYAR

Semua layar, ukuran penuh



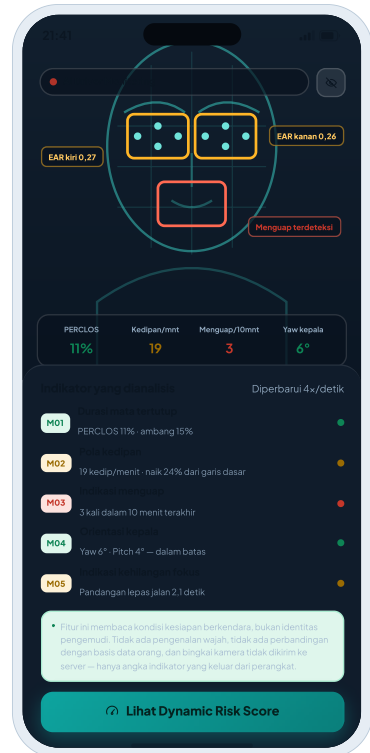
1 · Safety Onboarding

Edukasi dasar diselesaikan lebih dulu, lalu profil pengemudi dipilih.



2 · Pre-Drive Safety Check

Lima aspek kesiapan diringkas menjadi satu status berangkat.



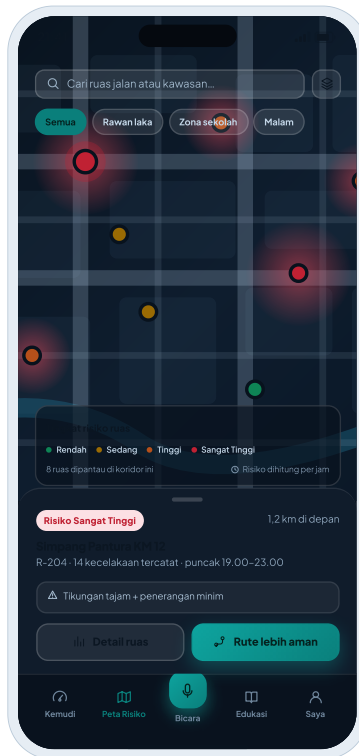
3 · AI Driver Monitoring

Landmark wajah diabstraksi — kesiapan yang dibaca, bukan identitas.



4 · Mode berkendara

Smart Road Warning menguasai layar; Dynamic Risk Score di bawahnya.



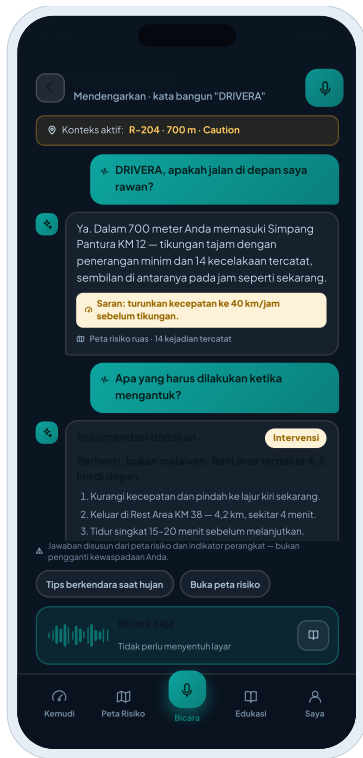
5 · Traffic Risk Map

Empat kelas risiko ruas beserta jam ketika risikonya memuncak.



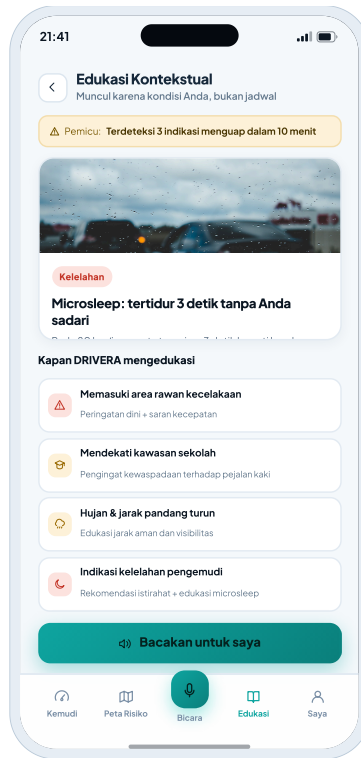
6 · Detail ruas

Risiko per jam — alasan mengapa peringatan muncul di jam tertentu.



7 · DRIVERA Agent

Kanal suara sebagai jalur utama; papan ketik hanya alternatif.



8 · Edukasi kontekstual

Satu-satunya layar terang — dibaca lama, hanya saat kendaraan berhenti.



9 · Ringkasan perjalanan

Linimasa keputusan: kapan risiko naik dan apa yang dilakukan.

Antarmuka terbaik saat berkendara adalah yang tidak dilihat



Alur interaksi suara

Pengguna berbicara >

AI memahami perintah >

Sistem memproses

> Respons diberikan

Contoh perintah yang dikenali

🗣️ DRIVERA, apakah jalan di depan saya rawan?

🗣️ Berikan tips berkendara saat hujan.

🗣️ Apa yang harus dilakukan ketika mengantuk?

🗣️ Buka peta risiko.

🗣️ Apakah ada tempat aman untuk berhenti?

Respons dapat berupa suara, teks, peringatan visual, atau rekomendasi tindakan — dipilih mengikuti seberapa mendesak situasinya, bukan seragam.

Safety Intervention — tindakan yang direkomendasikan



Kurangi kecepatan

Saat memasuki ruas
berisiko tinggi



Tingkatkan kewaspadaan

Zona sekolah, pasar,
perlintasan



Jaga jarak aman

Hujan, kabut, atau jalan
basah



Cari tempat berhenti

Skor risiko melewati
ambang



Istirahat

Terdapat indikasi
kelelahan



Tunda perjalanan

Kondisi pengemudi
tidak memungkinkan

Empat kelas risiko ruas

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat Tinggi

Konsol Dishub & Korlantas

Peringatan yang diterima pengemudi meninggalkan jejak agregat: ruas mana yang paling sering memicu peringatan, pada jam berapa, dan dengan sebab dominan apa. Dari sana daftar prioritas penanganan blackspot disusun dengan rumus yang terbuka.



DRIVERA Kota — Konsol Dishub & Korlantas

Peta prioritas penanganan blackspot · Semester II 2026

TELEMETRI ANONIM

AGU 2026



Ruas dipantau

318

+24 koridor baru



Blackspot aktif

27

11 masuk DED 2027



Peringatan terkirim

94.7 rb

bulan ini



Pengemudi aktif

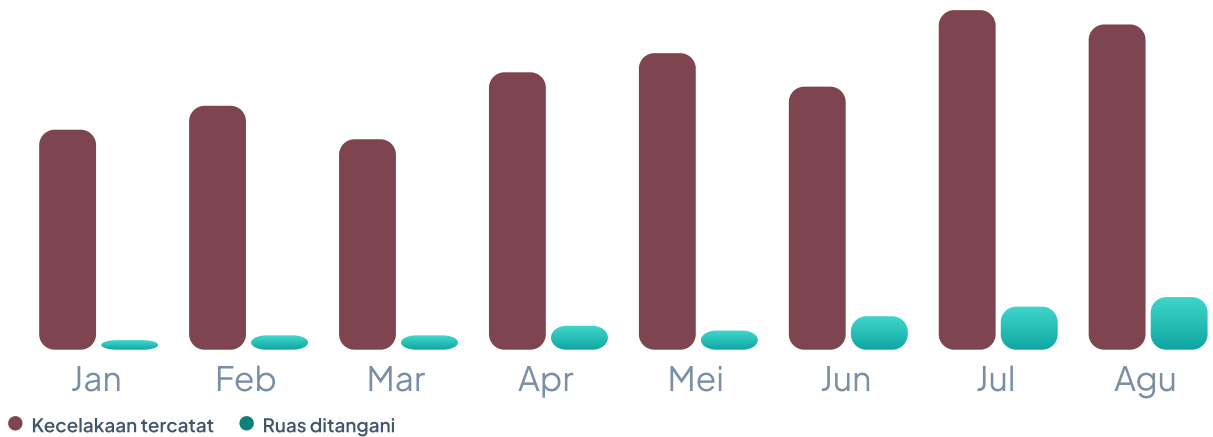
12.480

38% jarak jauh

Sebaran risiko ruas · koridor arteri utama

Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

Kecelakaan tercatat vs ruas ditangani



Selisih inilah yang selama ini tidak terbaca: kejadian tercatat setelah terjadi, sementara ruas penyebabnya tidak pernah masuk daftar prioritas.



Asisten Analis DRIVERA

Menjawab di atas data kejadian dan telemetri — bukan asumsi

PERTANYAAN INSTANSI

Anggaran penanganan blackspot tahun ini Rp 1,8 miliar. Ruas mana yang paling menurunkan angka korban?

REKOMENDASI

Dahulukan Turunan Cikidang dan Simpang Pantura KM 12 (total Rp 1,52 miliar).

- Keduanya menyumbang 31 dari 55 kecelakaan tercatat pada delapan ruas prioritas.
- Penanganan Cikidang berupa jalur penyelamat — menjawab sebab dominan, bukan gejalanya.
- Sisa Rp 280 juta cukup untuk penerangan Jembatan Kalimas yang risikonya musiman.

△ Rekomendasi disusun dari data kejadian dan telemetri anonim. Keputusan akhir tetap pada instansi.

Antrean prioritas penanganan blackspot

≡ SKOR GABUNGAN

#	RUAS JALAN	SKOR	LAKA	KORBAN	SEBAB DOMINAN	USULAN AKSI
1	Turunan Cikidang (KM 18–21)	94	17	23	Turunan panjang, rem blong	Jalur penyelamat
2	Simpang Pantura KM 12	89	14	19	Tikungan tajam, gelap	Penerangan + rambu
3	Jl. Ahmad Yani (Pasar)	78	9	11	Penyeberang tanpa fasilitas	Zebra + pelican
4	Jembatan Kalimas	72	8	9	Angin samping, licin	Rambu dinamis
5	Kawasan SDN 3 Merdeka	66	7	8	Zona sekolah tanpa pembatas	Zona selamat sekolah

Skor gabungan = $0,40 \times \text{keparahan kejadian} + 0,25 \times \text{frekuensi} + 0,20 \times \text{volume lalu lintas} + 0,15 \times \text{kedekatan fasilitas publik}$. Bobot dapat disetel tiap daerah, dan rumusnya terbuka agar keputusan penanganan bisa diperiksa publik.

KEPUTUSAN DESAIN

Antarmuka keselamatan tidak boleh menciptakan risikonya sendiri



Target sentuh ≥ 48 px

Seluruh kontrol memenuhi WCAG 2.2 Target Size. Di dalam kendaraan, tangan tidak pernah sepenuhnya stabil.



Suara sebagai kanal utama

Setiap peringatan punya pasangan suara. Layar adalah pelengkap, bukan syarat untuk memahami situasi.



Warna bukan satu-satunya penanda

Status selalu disertai label teks dan ikon — aman bagi pengguna dengan buta warna merah-hijau.



Tema gelap sebagai bawaan

Layar terang di kabin gelap menyempitkan pupil dan menurunkan penglihatan malam selama beberapa detik setelahnya.



Satu pesan pada satu waktu

Peringatan tidak menumpuk. Yang paling mendesak menggantikan yang lama, bukan berbaris menunggu giliran.



Peringatan berjarak, bukan mendadak

Diberikan 700 m sebelum titik risiko — cukup untuk menyesuaikan kecepatan tanpa pengereman panik.

Token visual

Palet



Teal 500 #17C4B8
Teal 600 #0EA5A0
Amber 500 #FF2A413
Ready #22D48A



Caution #FFB627
High Risk #FF6A52
Sangat tinggi #FF4D5E
Paper #0A1220

Teal untuk status aman dan tindakan, amber untuk peringatan bertingkat, merah hanya untuk risiko tertinggi — supaya merah tidak kehilangan arti karena terlalu sering dipakai.

Tipografi

Plus Jakarta Sans

Judul layar · 16,5 / 800

Teks isi · 13,5 / 400

Metadata · 11,5 / 600

Radius & bayangan



Tumpukan teknologi

Svelte 5

Antarmuka
pengemudi
(PWA)

MediaPipe

Face mesh &
landmark mata

TF Lite

Inferensi
PERCLOS
on-device

MapLibre GL

Peta vektor &
heatmap risiko

PostGIS

Basis data
blackspot
geospasial

Web Speech API

Wake word &
sintesis suara

FastAPI

Agregasi
telemetry
anonim

Satu Data

Interoperabilitas
Dishub-
Korlantas

JUDUL

DRIVERA: AI-Powered Driver Readiness & Road Safety Platform

Platform keselamatan berkendara yang memadukan Computer Vision, GIS-based Traffic Risk Mapping, Data Analytics, dan Voice-Based AI Agent untuk menilai risiko secara real-time serta memberikan peringatan, intervensi, dan edukasi yang adaptif

KALIMAT NOVELTY

DRIVERA menawarkan integrasi Computer Vision, GIS-based Traffic Risk Mapping, Data Analytics, dan Voice-Based AI Agent dalam satu platform keselamatan berkendara yang mampu melakukan penilaian risiko secara real-time serta memberikan peringatan, intervensi, edukasi, dan informasi keselamatan yang adaptif berdasarkan kondisi pengemudi dan lingkungan perjalanan.

Kredit gambar

Seluruh foto berlisensi bebas dari Wikimedia Commons dan dipakai sebagai ilustrasi konteks, bukan dokumentasi lokasi yang disebut dalam mockup.

- **Cars are driving down the street at night** — Pattaya Patrol, CC BY-SA 4.0
- **Blue car dashboard and wheel** — Igor Ovsyannykov, CC0
- **Cars through rainy windshield** — Nadine Shaabana, CC0
- **Traffic jam in Sudirman Street, Jakarta** — Serenity, CC BY-SA 3.0
- **Indonesia Traffic-signs Warning-sign-04** — CEphoto, Uwe Aranas, CC BY-SA 3.0
- **Jakarta Inner Ring Road, Agustus 2019** — Firzafr, CC BY-SA 4.0
- **Accident Blackspot road sign** — Thomas Nugent, CC BY-SA 2.0